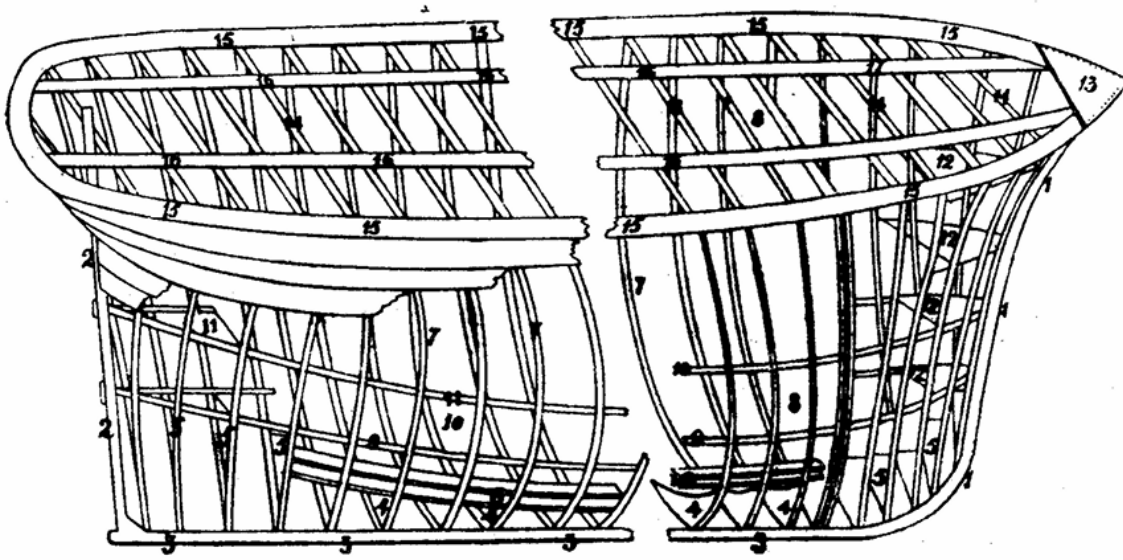




1. Estructuras de Buques: Introducción

El diseñador exitoso de estructuras navales aprende a equilibrar eficientemente la multitud de variables inherentes a un proyecto de diseño tan abierto. Por ejemplo, miles de materiales diferentes podrían utilizarse en la construcción de un buque. Cada uno conduciría a una solución única, algunas mejores que otras. Uno de los objetivos del curso fue proporcionar una introducción a los materiales marinos (marine materials), de modo que el estudiante llegue a este curso con una idea de los compromisos en la selección de materiales (material trade-offs). En este curso nos centraremos en los metales como materiales de construcción, ya que son los más abundantes y los más fáciles de analizar. Sin embargo, los buques también se construyen con madera, concreto y materiales compuestos (composite materials), y se recomienda a los estudiantes interesados en estos materiales considerar cursos electivos avanzados como Métodos de Fabricación Marina (Marine Fabrication Methods), Materiales Compuestos (Composite Materials) e Investigación Independiente (Independent Research).

Las cargas en los buques (ship loads) son relativamente inciertas y, en muchos casos, muy difíciles de predecir. Por ello, no es sorprendente que los métodos probabilísticos de predicción de cargas (probabilistic load prediction methods) estén ganando popularidad en la arquitectura naval (naval architecture). Los tamaños de los componentes estructurales están limitados por los espacios disponibles en cubierta (deck clearances), tuberías (piping), cableado (wiring) y la disposición general del buque (general arrangement). Además de las cargas, el espesor de las planchas (plating thickness) suele estar condicionado por el peso, la economía y aspectos de fabricación. Es prácticamente imposible afirmar que existe un buque perfectamente optimizado.

El proceso de diseño estructural de un buque (ship structural design process) está bastante bien desarrollado. Comenzando con una hoja en blanco, el diseñador estructural inicia estimando las cargas. Luego selecciona las técnicas de análisis apropiadas. A continuación, determina las características estructurales necesarias de los componentes, tales como el espesor de las planchas (plating thickness), el momento de inercia (moment of inertia) y el límite de fluencia (yield strength). Posteriormente se desarrolla la disposición estructural básica (structural arrangement) y se analizan los componentes verificando factores de seguridad (factors of safety) adecuados. Dado que el óptimo rara vez (o nunca) se encuentra en el primer intento, el ingeniero itera ajustando el número de refuerzos (stiffeners), los espesores de las planchas y/o los materiales hasta alcanzar un diseño aceptable u “óptimo”. El paso final consiste en elaborar los planos estructurales (structural drawings), comenzando con el plano de construcción de la sección media

(Midship Construction Drawing). El diseño estructural completo de un gran buque puede requerir decenas de miles de horas-hombre, mientras que una embarcación pequeña puede diseñarse en pocas horas.

En este curso se cubre suficiente material para que, si el estudiante lo domina, sea capaz de realizar un diseño estructural preliminar completo (preliminary structural design) de un buque comercial o militar de tamaño medio construido en metal. El contenido también es suficiente para desarrollar casi todo el diseño estructural de una embarcación de hasta 24 metros de eslora.

Uno de los retos al aprender arquitectura naval (naval architecture) es la **terminología**. Algunos términos tienen sentido en el lenguaje moderno, pero muchos no siguen la lógica común, ya que sus orígenes se remontan a siglos atrás y a múltiples idiomas. Por ejemplo, un “ceiling” no es el techo superior, sino el revestimiento interior del costado del buque (inner shell plating). Un “floor” no es el piso por donde se camina (que sería la cubierta (deck) o el fondo interior (tank top o sole)), sino una estructura transversal (floor) que soporta el fondo del casco (hull bottom) y posiblemente la cubierta inferior.

Los componentes estructurales básicos de un buque se dividen comúnmente en dos tipos: planchas (plating) y refuerzos (stiffeners). Los refuerzos incluyen cuadernas (frames), longitudinales (longitudinals), vagras (stringers), baos (deck beams), vigas de cubierta (deck girders), refuerzos de mamparos (bulkhead stiffeners) y puntales (stanchions). Las planchas incluyen planchas de mamparos (bulkhead plating), fondo (bottom plating), costado (side shell plating) y cubierta (deck plating), entre otras. Las estructuras de los buques suelen estar formadas por combinaciones de planchas y refuerzos.

Desde el punto de vista analítico, los refuerzos (stiffeners) se tratan como elementos unidimensionales (1D), es decir, su longitud es mucho mayor que su ancho o altura (como un lápiz). Las planchas (plating) se consideran elementos bidimensionales (2D), donde el largo y el ancho son mucho mayores que el espesor (como una hoja de papel). Existe una tercera categoría llamada “sólidos” (solids), que son elementos tridimensionales (3D) con dimensiones comparables en las tres direcciones; sin embargo, por razones de fabricación y peso, rara vez se utilizan en buques y no se abordan en este curso.

Las estructuras de los buques también se clasifican según las cargas que resisten:

- **Estructura primaria (primary structure):** Resiste la flexión global del buque debido a condiciones de hogging y sagging. Se evalúa modelando el buque como una gran viga-casco (hull girder) sometida a flexión por las olas.
- **Estructura terciaria (tertiary structure):** Resiste presiones hidrostáticas locales (local hydrostatic pressures) y/o cargas puntuales (point loads). Un ejemplo típico es el forro del costado (side shell plating) sometido a la presión del agua.
- **Estructura secundaria (secondary structure):** Resiste áreas amplias de carga hidrostática o transfiere cargas terciarias hacia la estructura primaria. Un ejemplo es el sistema combinado de planchas (plating) y refuerzos (stiffeners) del fondo o costado.

Nótese que un mismo elemento estructural puede resistir múltiples tipos de carga. Por ejemplo, las planchas del fondo del casco (hull bottom plating) forman parte de la estructura primaria, secundaria y terciaria al mismo tiempo.

En este curso se abordarán los temas importantes comenzando con la estructura primaria (primary structure), luego la estructura terciaria (tertiary structure), y finalizando con la estructura secundaria (secondary structure). Esto significa que comenzaremos con vigas (beams) y refuerzos (stiffeners), luego estudiaremos las planchas (plating), y finalmente combinaremos ambos en paneles (panels).

Se utilizarán tres métodos de análisis de diseño: métodos teóricos tradicionales basados en un enfoque de “Mecánica de Materiales”, comúnmente denominados “primeros principios” (first principles); reglas de sociedades de clasificación (classification society rules), conocidas como

“basadas en reglas” (rules-based); y el análisis por elementos finitos (finite element analysis, FEA), también referido como un “método numérico computacional de aproximación” (computer-based numerical approximation method).

Es importante que el estudiante se mantenga al día con el material, ya que es acumulativo y se presenta rápidamente. Asimismo, debe adoptar un enfoque proactivo en los proyectos de diseño, ya que requieren una inversión significativa de tiempo.

A futuro, el contenido de este curso ayudará al estudiante en el examen de Fundamentos de Ingeniería (Fundamentals of Engineering, FE), en el examen de licencia de Ingeniero Profesional (Professional Engineer, PE), y en estudios de posgrado. Actualmente existe una escasez de arquitectos navales (naval architects) e ingenieros estructurales navales (ship structural engineers), en EEUU. Se prevé que esta escasez continúe en el futuro cercano.

Gran parte del material cubierto en este curso, y resumido en estos apuntes, proviene de la experiencia de los instructores, así como de las pocas referencias disponibles sobre diseño y análisis estructural de buques. Una de las referencias principales es *Ship Structural Design: A Rationally-Based, Computer-Aided, Optimization Approach* (de Owen Hughes, publicado por SNAME, referido como “Hughes” a lo largo de los apuntes) [4]. Otra referencia importante es *Principles of Naval Architecture* (publicado por SNAME, referido como “PNA”). Otras referencias útiles incluyen: *Ship Design and Construction* (de Thomas Lamb, publicado por SNAME) [5], *The Elements of Boat Strength* (de Dave Gerr, publicado por McGraw-Hill)[3], y *Ultimate Limit State Design of Steel-Plated Structures* (de Jeom Paik y Anil Thayamballi, publicado por Wiley)[8]. Para terminología en español utilizaremos la referencia de Tratado de maniobra, de Barbudo [1] [2]. La terminología en inglés es importante para el entendimiento de las normas [ABS Rule Manager](<https://ww2.eagle.org/en/rules-and-resources/rules-and-guides-v2.html>).

1.1 Componentes estructurales del buque

Un buque se construye principalmente como una red de planchas soldadas entre sí, reforzadas transversalmente, que en ocasiones se denomina **parrilla estructural** *grillage* (en los primeros tiempos, antes de la década de 1940, todos los buques de acero se construían mediante uniones remachadas).

Las planchas se rigidizan mediante

- **viga estructural** *girder* soldadas o mediante
- **refuerzo** *stiffener*,

tales como vigas en I, vigas en T, perfiles angulares, etc.

La nomenclatura de los componentes estructurales del buque está relativamente estandarizada, aunque puede resultar algo confusa para quienes se inician en la materia.

Las figuras siguientes ilustran la nomenclatura de algunos de los componentes estructurales más importantes de un buque.

La Figura 1.1 muestra una vista en perspectiva.

La Figura 1.2 muestra vistas en sección, donde el lado de babor presenta componentes estructurales que se extienden longitudinalmente, mientras que el lado de estribor muestra componentes estructurales que se extienden transversalmente.

Tradicionalmente, el término **quilla** *keel* (o **quilla vertical central** *center vertical keel*) se refiere a la viga longitudinal situada en el plano central del buque que se extiende a lo largo del fondo del casco (a menudo descrita de manera funcional como la “columna vertebral” del buque).

El término planchado **planchado** *plating*¹ se refiere a estructuras delgadas, incluyendo el

¹El término **planchado** se refiere a estructuras delgadas, incluyendo el forro exterior del casco (forro del costado

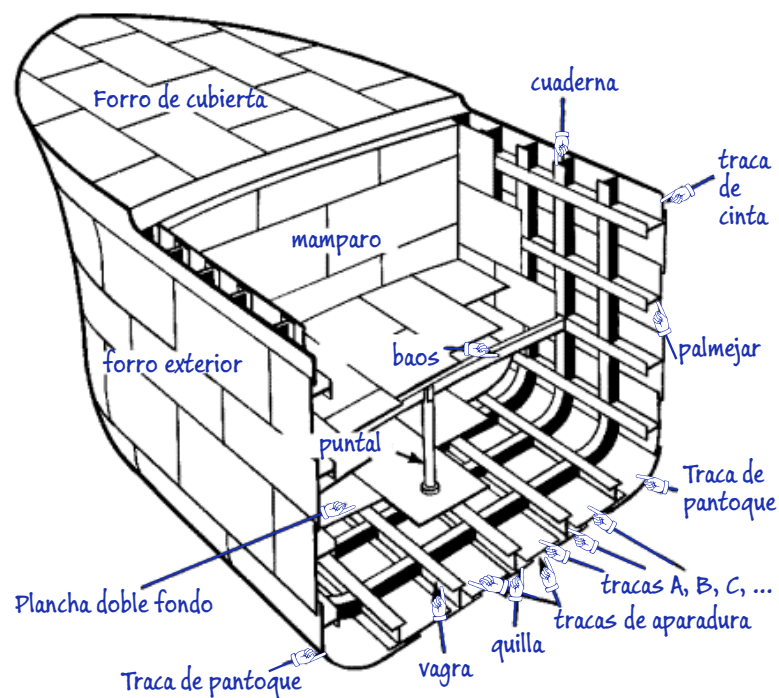


Figura 1.1

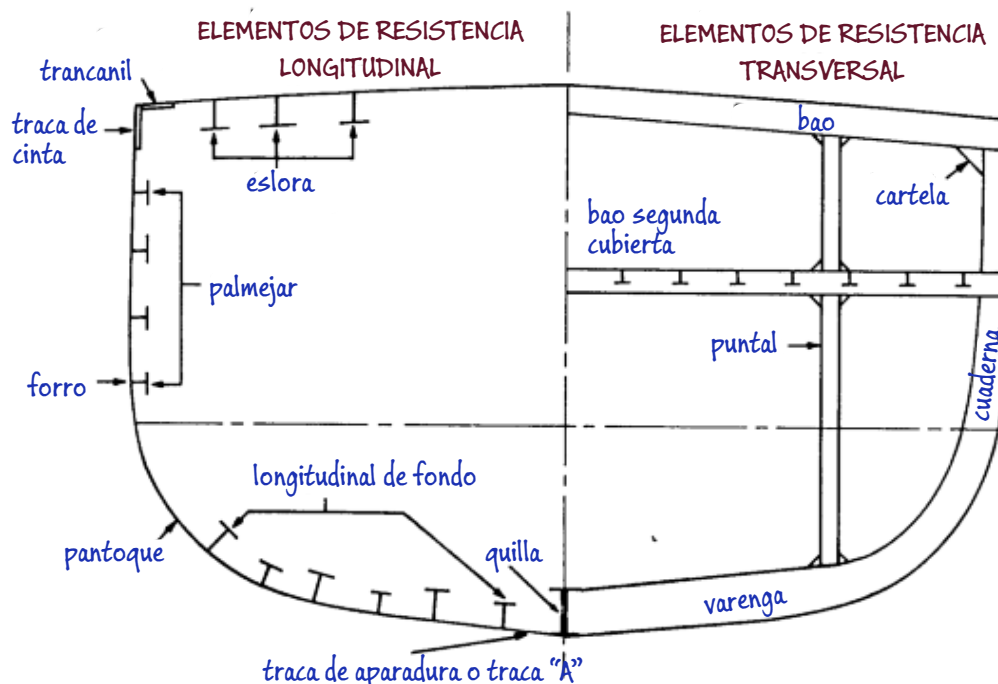


Figura 1.2

planchado exterior del casco (plancha del costado y del fondo), la plancha de cubierta, el planchas del doble fondo interior y la plancha de los mamparos.

El planchado exterior del costado y del fondo del buque generalmente se dispone en hileras y del fondo), el planchado de cubierta y el planchado del doble fondo.

longitudinales denominadas **traca** *strake*.

Las tracas pueden designarse mediante letras o mediante nombres específicos.

La traca “A” (también conocida como **traca de aparadura** *garboard strake*) es la traca adyacente a la **quilla**.

Las tracas también pueden designarse mediante letras sucesivas hacia el exterior a partir de la traca “A” (véase la figura superior).

La traca situada en el cambio de curvatura del pantoque se denomina **traca de pantoque** *bilge strake*.

La traca superior (situada en el borde de la cubierta) se denomina **traca de cinta** *sheer strake*.

Como aprenderá en este curso, la traca de cinta experimenta esfuerzos elevados, por lo que a menudo se construye con materiales de mayor resistencia o con planchas de mayor espesor.

El planchado del buque se rigidiza mediante vigas estructurales soldadas o **refuerzo**, cuyos nombres varían dependiendo de su ubicación y orientación (en los primeros tiempos todas las uniones se realizaban mediante remaches en lugar de soldadura).

Los **longitudinal** *longitudinal* son refuerzos que se extienden longitudinalmente (en dirección proa–popa) a lo largo del fondo del buque y rigidizan el planchado del fondo.

Las **palmejar** *stringer* se extienden longitudinalmente a lo largo del costado del buque (normalmente por encima de la traca de pantoque) y rigidizan el planchado del costado.

Las **viga longitudinal de cubierta** *deck girder* se extienden longitudinalmente y rigidizan el planchado de las distintas cubiertas.

Las **cuaderna** *frame* se extienden transversalmente desde la quilla vertical central hasta la cubierta principal y rigidizan el planchado exterior (planchado del fondo y planchado del costado) ².

Las **varenga** *floor* constituyen generalmente la porción más grande de las cuadernas y se extienden desde la quilla vertical central hasta la traca de pantoque.

Además de rigidizar el planchado del fondo, las varengas también funcionan como soporte estructural para el planchado del doble fondo, así como límites de tanques y fundaciones para maquinaria.

Los **bao** *deck beam* se extienden transversalmente y rigidizan el planchado de las distintas cubiertas (obsérvese que los baos se extienden transversalmente mientras que las vigas longitudinales de cubierta se extienden longitudinalmente; por lo tanto, los baos son fundamentalmente perpendiculares a las vigas longitudinales de cubierta).

Los tamaños y espaciamentos de los refuerzos longitudinales y transversales varían entre diferentes tipos y tamaños de buques por diversas razones.

Algunos buques poseen cuadernas de mayor tamaño y dispuestas con pequeño espaciamiento, mientras que los longitudinales están más separados. Este tipo de sistema estructural se denomina **sistema de estructura transversal** *transverse framing*.

Los sistemas de estructura transversal generalmente se diseñan para buques cuyas cargas estructurales principales son de tipo hidrostático o de impacto, y suelen encontrarse en buques más cortos (como embarcaciones de trabajo) y en submarinos.

Otros buques presentan longitudinales dispuestos con pequeño espaciamiento y cuadernas más separadas. Este tipo de sistema estructural se denomina **sistema de estructura longitudinal** *longitudinal framing*.

Los sistemas de estructura longitudinal suelen elegirse para buques cuyas cargas principales se deben a la flexión longitudinal del casco.

²En zonas de alta carga o riesgo de fatiga, se emplean las cuadernas reforzadas o **bularcama** *web frame*. Estas estructuras presentan un mayor escantillón (scantling). Su función principal es garantizar la consolidación transversal en áreas críticas como la sala de máquinas (engine room), donde se conectan a baos reforzados (strong beams) o puntales (stanchions) para mitigar las vibraciones mecánicas.

section), mostrando los detalles de la estructura en la zona media del buque.

En ocasiones, en este mismo plano también se indican detalles estructurales correspondientes a otras secciones situadas a proa y a popa de la sección media.

A continuación se muestran varios ejemplos de planos de construcción de la sección maestra.

La figura 1.4 muestra una sección maestra que incluye una **bulárcama** *deep frame* y otras **dimensiones estructurales** *scantlings* (dimensiones estructurales) correspondientes a un petrolero de doble casco.

La figura 1.5 muestra una sección maestra correspondiente a un destructor de la marina (clase DD-963).

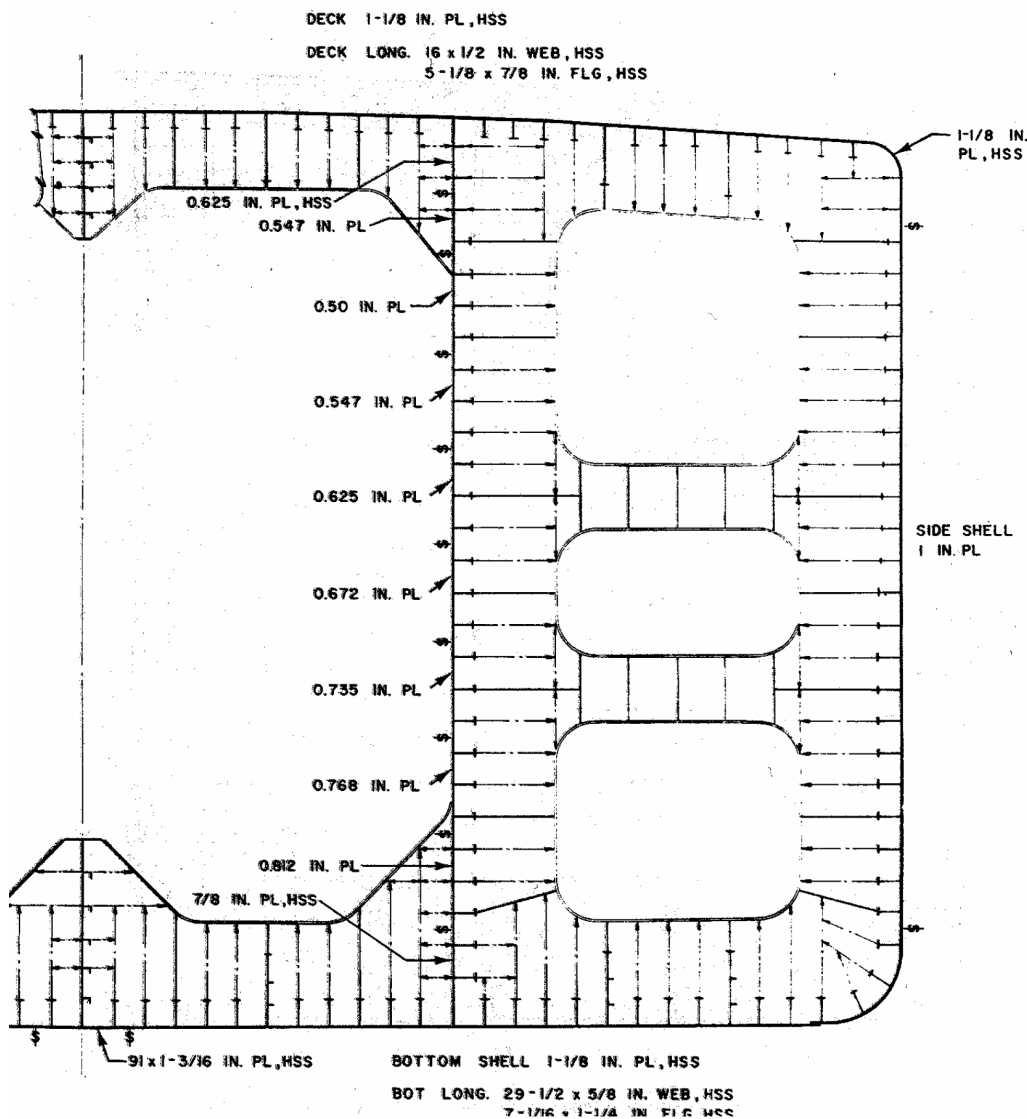


Figura 1.4

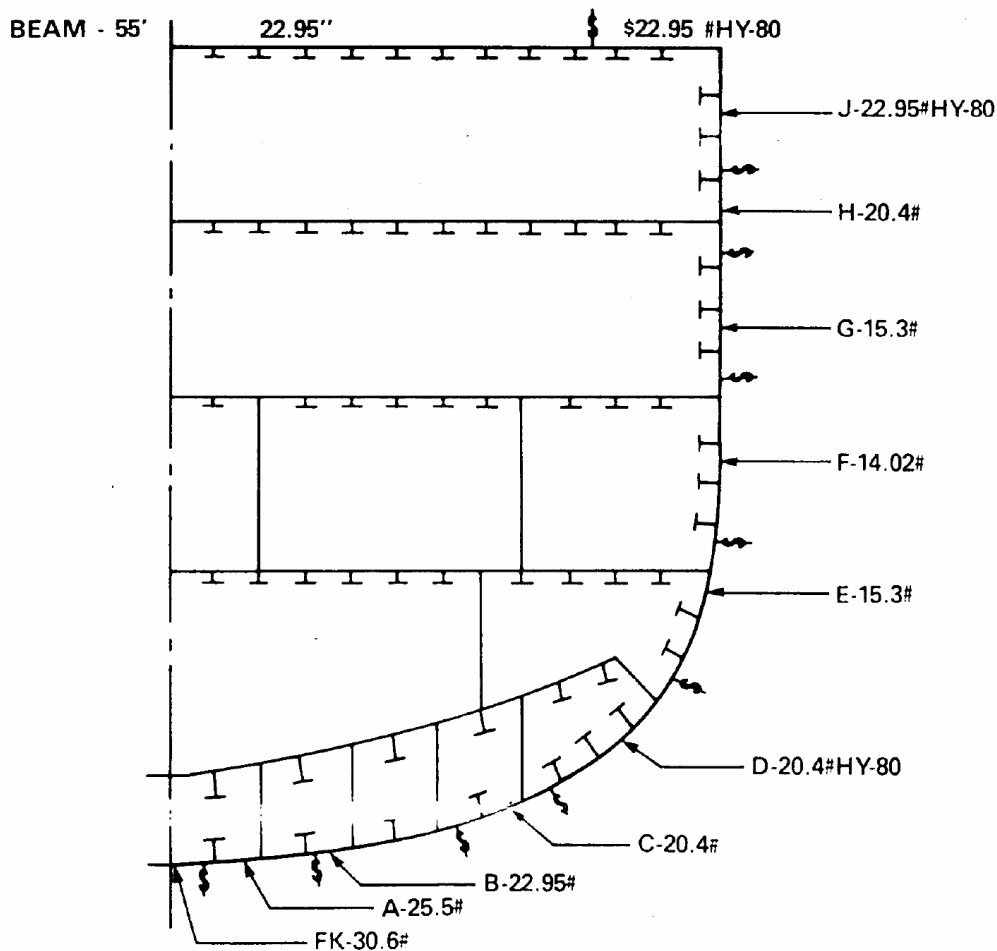


Figura 1.5

1.2 Proceso de diseño estructural del buque

El diseño de la estructura de un buque sigue básicamente el mismo proceso que el diseño de cualquier otra estructura. Se trata de un proceso iterativo, que implica numerosos compromisos entre diferentes alternativas de diseño.

Los pasos básicos incluyen:

1. Determinar las condiciones ambientales y/o de operación
2. Seleccionar la geometría
3. Determinar las cargas (fuerzas)
4. Estimar las condiciones de contorno
5. Seleccionar los métodos de análisis
6. Seleccionar los materiales
7. Realizar el análisis
8. Optimizar el diseño (minimizando costo, peso y otros factores)
9. Documentar el diseño (especificaciones y planos)

Un ejemplo de un método de diagrama de flujo para el análisis estructural de buques es mostrado en la Figura 1.6 (según [4]):